

Derivadas, Línea Tangente y Normal

Hoja de referencia rápida

Definición de la Derivada

La derivada de una función mide la tasa de cambio instantánea y se define como:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Cálculo de la Línea Tangente

Para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x)$ en un punto específico $(x_0, f(x_0))$:

1. Calcular la derivada $f'(x)$.
2. Evaluar la derivada en el punto: pendiente $m_t = f'(x_0)$.
3. Usar la ecuación punto-pendiente:

$$y - f(x_0) = m_t(x - x_0)$$

Cálculo de la Línea Normal

La línea normal es perpendicular a la línea tangente. Para calcularla:

1. Obtener la pendiente de la tangente: $m_t = f'(x_0)$.
2. La pendiente de la normal es el negativo del recíproco:

$$m_n = -\frac{1}{m_t}$$

3. Usar la ecuación punto-pendiente con la pendiente m_n :

$$y - f(x_0) = m_n(x - x_0)$$

Ejemplo rápido

Dada la función: $f(x) = x^2$, en el punto $x_0 = 2$:

- **Derivada:** $f'(x) = 2x$, luego $f'(2) = 4$ (pendiente tangente).
- **Línea tangente:** usando el punto $(2, 4)$

$$y - 4 = 4(x - 2) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 4$$

- **Línea normal:** pendiente $m_n = -\frac{1}{4}$, usando $(2, 4)$

$$y - 4 = -\frac{1}{4}(x - 2) \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2}$$

Reglas de Derivación importantes

- Regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- Funciones especiales:

$$\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

$$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\sin(u)] = \cos(u) \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\cos(u)] = -\sin(u) \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\tan(u)] = \sec^2(u) \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\cot(u)] = -\csc^2(u) \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\sec(u)] = \sec(u) \tan(u) \cdot u'$$

$$\frac{d}{dx}[\csc(u)] = -\csc(u) \cot(u) \cdot u'$$